فصل هشتم

انرژی و تبدیل‌های آن

درسنامه

به توانایی یا قابلیت انجام کار انرژی می‌گویند.

انرژی را با یکای ژول اندازه‌گیری می‌کنند.

انرژی در «همه چیز و همه جا» وجود دارد، اما وقتی به وجود انرژی پی می‌بریم که منتقل یا تبدیل شود. به عنوان مثال وقتی چوب می‌سوزد، انرژی شیمیایی آن به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می‌شود.

نکته عامل تمام تغییراتی که در اطراف ما روی می‌دهد، انرژی است.

کار

در زندگی روزمره، گاهی به فعالیت‌هایی کار می‌گوییم که در علم فیزیک، کار محسوب نمی‌شوند، مانند «خیلی کار دارم» ولی مفهوم کار در علم فیزیک به صورتی مطرح می‌شود که اندازه‌گیری آن امکان‌پذیر باشد.

تعریف کار: هرگاه نیرویی به جسمی وارد شود و جسم در راستای نیرو جابه‌جا شود، کار انجام می‌شود.

عوامل موثر بر اندازه کار:
- نیروی وارد بر جسم (F)
- میزان جابه‌جایی جسم (d)

باتوجه به مفهوم بالا متوجه می‌شویم نیرو نقش مهمی در انجام کار دارد.

وارد کردن نیرو ممکن است سبب حرکت، توقف، تغییر اندازه سرعت، تغییر جهت حرکت و تغییر شکل جسم گردد.

محاسبه مقدار کار

برای محاسبه مقدار کار از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

جابه‌جایی × نیرو = کار

در این رابطه، اگر یکای نیرو بر حسب نیوتون (N) و یکای جابه‌جایی بر حسب متر (m) باشد، یکای کار، ژول (J) خواهد بود.

نکته
۱- یکای کار نیز همانند انرژی، ژول است.
۲- هر ژول معادل یک نیوتون متر است.

مثال: آرش بسته‌ای به وزن ۸۰ نیوتون را تا ارتفاع ۱/۵ متر بالا می‌برد. کار انجام شده توسط آرش چند ژول است؟

پاسخ:

جابه‌جایی × نیرو = کار

۱/۵ × ۸۰ = کار

۱۲۰ J = کار

مثال: سجاد با نیروی افقی ۲۰۰ نیوتون، یک اتومبیل را هُل می‌دهد تا ۴ متر به جلو برود. کار انجام شده توسط سجاد چند ژول است؟

پاسخ:

جابه‌جایی × نیرو = کار

کار = ۲۰۰ × ۴ = ۸۰۰ J

مثال: مریم کتابی به وزن ۳ نیوتون را از سطح زمین بر می‌دارد و روی میزی به ارتفاع ۷۰ سانتی‌متری قرار می‌دهد. کار انجام شده توسط مریم، چند ژول است؟

پاسخ: باید توجه داشت:

یکای اندازه‌گیری جابه‌جایی، متر است. در این مثال ابتدا باید سانتی‌متر را به متر تبدیل کرد.

۷۰ ÷ ۱۰۰ = ۰/۷ m

جابه‌جایی × نیرو = کار

کار = ۳ × ۰/۷ = ۲/۱ J

نکته مقدار کار روی یک جسم به دو عامل نیرو و جابه‌جایی بستگی دارد. هر قدر این دو بیش‌تر باشند، مقدار کار انجام شده نیز بیش‌تر خواهد بود.

در حالت‌های زیر کار انجام نمی‌شود:

حالت اول: نیرویی وارد نشود. (اندازه نیرو صفر باشد.)

حالت دوم: جسم جابه‌جا نشود. (اندازه جابه‌جایی صفر باشد.)

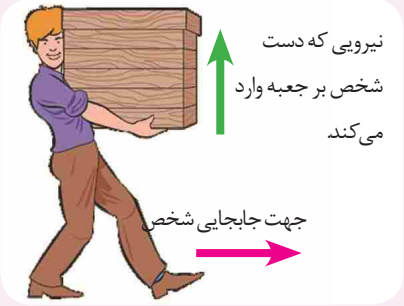
حالت سوم: نیرو بر جابه‌جایی عمود باشد.

مثال برای حالت اول

فضاپیما در فضای بیکران خارج از جو در حال حرکت است، چون نیرویی بر فضاپیما وارد نمی‌شود، کار انجام نمی‌گیرد.

مثال برای حالت دوم

شخصی در حال هل دادن دیوار است، اما دیوار جابه‌جا نمی‌شود.



مثال برای حالت سوم

شخصی جعبه‌ای روی دستان خود دارد و در حال حرکت روی سطح افقی است، نیروی وزن جعبه کاری انجام نمی‌دهد زیرا بر جهت جابه‌جایی عمود است.

نکته کار نیروی وزن در جابه‌جایی‌های افقی برابر صفر است.

مثال: رضا با نیروی افقی ۲۵۰ نیوتون، بسته ۵۰۰ نیوتونی را روی زمین هل می‌دهد تا ۲ متر جابه‌جا شود.

الف) کار انجام شده توسط رضا چقدر است؟

ب) کار نیروی وزن بسته چند ژول است؟

پاسخ:

الف)

جابه‌جایی × نیرو = کار

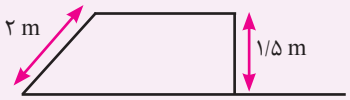
کار = ۲۵۰ × ۲ = ۵۰۰ J

ب) نیروی وزن بسته بر جابه‌جایی عمود است، پس کاری انجام نمی‌دهد.

مثال: مطابق شکل مقابل، پرویز یک بار وزنه ۲۰ نیوتونی را با نیروی ۱۵ نیوتون روی سطح شیبدار، به سمت بالا هل می‌دهد و بار دیگر وزنه را به صورت عمودی به بالای سطح شیبدار می‌برد. اگر طول سطح شیبدار ۲ متر و ارتفاع آن ۱/۵ متر باشد:

الف) کار نیروی پرویز در حالی‌که جسم را روی سطح شیبدار هل می‌دهد، چقدر است؟

ب) کار نیروی پرویز، وقتی جسم را به صورت عمودی جابه‌جا می‌کند چند ژول است؟



پاسخ:

الف)

جابه‌جایی × نیرو = کار

کار = ۱۵ × ۲ = ۳۰ J

ب)

جابه‌جایی × نیرو = کار

کار = ۲۰ × ۱/۵ = ۳۰ J

نکته در جابه‌جایی عمودی، نیرویی به اندازه وزن جسم وارد می‌شود تا جسم جابه‌جا شود.

مثال: شخصی اتومبیلی را با نیروی افقی ۱۸۰ نیوتون، روی زمین هل می‌دهد. اگر مقدار کار انجام شده ۹۰۰۰ ژول باشد مقدار جابه‌جایی اتومبیل چقدر خواهد بود؟

پاسخ:

جابه‌جایی × نیرو = کار

۹۰۰۰ = ۱۸۰ × جابه‌جایی ⟵ جابه‌جایی $= \frac{۹۰۰۰}{۱۸۰} = ۵۰$ m

شکل (صورت) های مهم انرژی

۱- انرژی حرکتی ۲- انرژی گرمایی ۳- انرژی نورانی

۴- انرژی صوتی ۵- انرژی شیمیایی ۶- انرژی الکتریکی

انرژی می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود. مثلاً در تلویزیون انرژی الکتریکی به نورانی و صوتی (و گرمایی) تبدیل می‌شود.

انواع انرژی

- انرژی جنبشی
- انرژی پتانسیل (ذخیره شده)

انرژی جنبشی (انرژی حرکتی)

جسمی که حرکت کند، انرژی جنبشی دارد. مانند باد، آب جاری، پرنده در حال حرکت.

یکای اندازه‌گیری انرژی جنبشی «ژول» است.

مقدار انرژی جنبشی به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- جرم جسم ۲- مقدار سرعت جسم

مثال: با توجه به تصاویر، انرژی جنبشی دو وسیله نقلیه را مقایسه کنید.

الف) دو اتومبیل کاملاً یکسان هستند ولی اتومبیل «۱» سرعت بیش‌تری دارد.

(۲) (۱)

ب) اتومبیل و اتوبوس با یک سرعت در حال حرکت هستند.

پاسخ:
الف) با توجه به یکسان بودن جرم دو اتومبیل، به علت سرعت بیش‌تر، اتومبیل «۱» انرژی جنبشی بیش‌تری نسبت به اتومبیل «۲» دارد.
ب) سرعت دو وسیله یکسان است. چون جرم اتوبوس بیش‌تر است، پس انرژی جنبشی بیش‌تری نیز دارد.

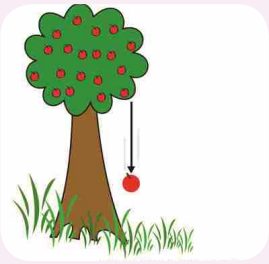
نکته
۱- هر چه سرعت جسم بیش‌تر باشد، انرژی جنبشی بیش‌تر خواهد بود.
۲- هر چه جرم جسم بیش‌تر باشد، انرژی جنبشی بیش‌تر خواهد بود.

انرژی پتانسیل (انرژی ذخیره‌ای)

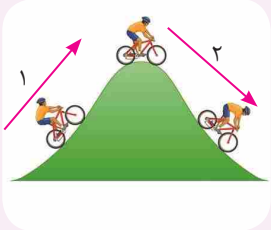
به انرژی ذخیره شده در یک جسم، انرژی پتانسیل گفته می‌شود.

انواع انرژی پتانسیل	انرژی پتانسیل گرانشی	جسمی از سطح زمین بالا برده می‌شود.
	انرژی پتانسیل کشسانی	کمان کشیده شده یا فنر فشرده شده
	انرژی پتانسیل شیمیایی	انواع سوخت‌ها و غذاها

انرژی پتانسیل گرانشی



زمین تمایل دارد همه اجسام را به طرف خودش بکشد. انرژی‌ای که به جسم وارد می‌کنیم تا بر نیروی گرانش زمین غلبه کنیم، انرژی پتانسیل گرانشی گفته می‌شود.
با بالابردن جسم از سطح زمین، مقداری انرژی به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در جسم ذخیره می‌شود. با رها کردن جسم و سقوط آن به زمین، انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود.



مثال: با توجه به شکل، تبدیل انرژی‌های انجام شده را بیان کنید.
پاسخ: در شماره (۱) و در طول مسیر بالارفتن تا قلّه، تبدیلات زیر رُخ می‌دهد:
۱- انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل می‌شود.
۲- انرژی پتانسیل گرانشی افزایش می‌یابد.
۳- انرژی جنبشی کاهش می‌یابد.
در شماره (۲) و در طول مسیر پایین آمدن از قلّه، تبدیلات زیر انجام می‌شود:
۱- انرژی جنبشی افزایش می‌یابد.
۲- انرژی پتانسیل گرانشی کاهش می‌یابد.
۳- انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود.

محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی

ارتفاع × وزن = انرژی پتانسیل گرانشی
ارتفاع × شتاب گرانش × جرم = انرژی پتانسیل گرانشی
$U = mg \times h$

در این رابطه، وزن بر حسب «نیوتون» و ارتفاع بر حسب «متر» می‌باشد.
یکای اندازه‌گیری انرژی پتانسیل گرانشی، «ژول» است.

انرژی پتانسیل گرانشی به دو عامل بستگی دارد:
۱- وزن جسم ۲- ارتفاع جسم از سطح زمین

نکته هرچه وزن جسم و ارتفاع آن از سطح زمین بیش‌تر باشد، مقدار انرژی پتانسیل گرانشی آن جسم بیش‌تر است.

مثال: جسمی به وزن ۲۵ نیوتون در ارتفاع ۱۰ متری سطح زمین قرار دارد. انرژی پتانسیل گرانشی جسم را به دست آورید.

پاسخ:
ارتفاع × وزن = انرژی پتانسیل گرانشی
۲۵ × ۱۰ = ۲۵۰ J = انرژی پتانسیل گرانشی

مثال: سنگی به جرم ۱۵ کیلوگرم را تا ارتفاع ۵ متری سطح زمین بالا می‌بریم. چه مقدار انرژی پتانسیل گرانشی در آن ذخیره می‌شود؟

پاسخ:
ارتفاع × شتاب گرانش × جرم = انرژی پتانسیل گرانشی
۱۵ × ۱۰ × ۵ = ۷۵۰ J = انرژی پتانسیل گرانشی

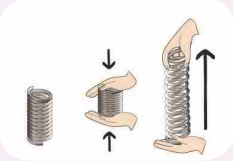
مثال: بسته‌ای به وزن ۵ نیوتون در قفسه‌ای قرار دارد. اگر انرژی پتانسیل گرانشی این بسته، ۷/۵ ژول باشد، ارتفاع این بسته از سطح زمین چقدر است؟

پاسخ:
ارتفاع × وزن = انرژی پتانسیل گرانشی
۷/۵ = ۵ × ارتفاع ⟵ ارتفاع = $\frac{۷/۵}{۵}$ = ۱/۵ m

انرژی پتانسیل شیمیایی

سوخت‌هایی مانند نفت و بنزین و هم‌چنین مواد غذایی مانند نان و خرما انرژی پتانسیل شیمیایی در خود ذخیره دارند.
این انرژی طی یک واکنش شیمیایی آزاد شده و به انرژی گرمایی و ... تبدیل می‌شود.

انرژی پتانسیل کشسانی



برخی از اجسام مانند فنر و کِش در برابر تغییر شکل (تغییر طول) مقاومت می‌کنند و تمایل دارند که به شکل اول خود برگردند. به این اجسام کِشسان می‌گویند.
هنگامی‌که انرژی کشسانی آزاد شود می‌تواند کار انجام دهد.

مثال: در کشیدن و رها کردن تیر از کمان چه تبدیل‌های انرژی انجام می‌شود؟

پاسخ: در هنگام کشیدن کمان، انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل کشسانی تبدیل می‌شود و در هنگام رها کردن تیر از کمان، انرژی پتانسیل کشسانی به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود.

قانون پایستگی انرژی: مقدار کل انرژی در جهان ثابت است، یعنی انرژی نه خلق می‌شود و نه نابود می‌گردد، تنها شکل انرژی تغییر می‌کند.

مجموع انرژی‌های خروجی (تولید شده) از وسیله یا پدیده = مجموع انرژی‌های ورودی (مصرف شده) در وسیله یا پدیده

انرژی بدن انسان

بدن ما در همه مواقع به انرژی نیاز دارد، حتی در زمانی‌که خوابیده‌ایم. بعضی فعالیت‌ها، انرژی بیش‌تر و بعضی انرژی کم‌تری نیاز دارند. انرژی مورد نیاز برای انجام این فعالیت‌ها از طریق مصرف مواد غذایی به دست می‌آید.
انرژی ذخیره شده در مواد غذایی به شکل انرژی شیمیایی است و مقدار آن با واحد کیلو ژول (kJ) و یا کیلوکالری (kcal) بیان می‌شود.

۱ kcal = ۴۲۰۰ J

نکته میزان انرژی که بدن هر شخص نیاز دارد به سن، جنسیت، فعالیت، جثه و ... بستگی دارد.

پسران و مردان نسبت به دختران و زنان و همچنین افرادی که کارهای بدنی انجام می‌دهند مانند کارگران بیش‌تر از افراد دیگر به انرژی نیاز دارند.

آهنگ مصرف انرژی

منظور از آهنگ مصرف انرژی این است که در یک زمان معین مثلاً یک دقیقه چه مقدار انرژی مصرف می‌شود. به عنوان مثال آهنگ مصرف انرژی پیاده‌روی معمولی ۱۶ کیلوژول بر دقیقه است. یعنی برای هر دقیقه پیاده‌روی معمولی، بدن ما حدود ۱۶ کیلوژول انرژی مصرف می‌کند.

مثال: شخصی با خوردن ۱۰۰ گرم کیک ساده و ۲۰۰ گرم شیر پرچرب، چند دقیقه می‌تواند شنا کند؟ (در صورتی که تمام انرژی به دست آمده، صرف شنا کردن شود.)

پاسخ: آهنگ مصرف انرژی شنا کردن = ۲۵ $\frac{kJ}{min}$ — شیر پرچرب = ۳ $\frac{kJ}{g}$ — کیک ساده = ۱۸ $\frac{kJ}{g}$

۱ دقیقه شنا	۲۵ kJ
؟	۲۴۰۰ kJ

$x = \frac{۲۴۰۰ \times ۱}{۲۵} =$ ۹۶ دقیقه

انرژی کیک ساده = ۱۰۰ × ۱۸ = ۱۸۰۰ kJ

انرژی شیر پرچرب = ۲۰۰ × ۳ = ۶۰۰ kJ

کل انرژی = ۱۸۰۰ + ۶۰۰ = ۲۴۰۰ kJ

سوالات فصل ۸

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ یکای اندازه‌گیری انرژی، ..... و یکای اندازه‌گیری کار، ..... است.

۲ به توانایی انجام کار، ..... گفته می‌شود.

۳ انرژی جنبشی هر جسم به ..... و ..... بستگی دارد.

۴ بر اثر رها کردن فنر کشیده شده، انرژی پتانسیل ..... به انرژی ..... تبدیل می‌شود.

۵ از عوامل موثر در انجام کار ..... و ..... را می‌توان نام برد.

۶ اگر زاویه بین راستای نیرو و جابه‌جایی ..... درجه باشد، مقدار کار صفر است.

۷ اگر جسمی را با سرعت ثابت، ۴ متر بالا ببریم، بیش‌تر کار ما به انرژی ..... تبدیل می‌شود.

۸ قانون ..... بیان می‌کند که انرژی تبدیل می‌شود، اما خلق و نابود نمی‌شود.

۹ برای بیان مقدار انرژی مصرف شده از غذاها در یک زمان معین، از کمیتی به نام ..... استفاده می‌کنند.

۱۰ در یک لامپ روشن، انرژی ..... به انرژی ..... و انرژی ..... تبدیل می‌شود.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص غ

	درست	نادرست
۱ اگر نیرو بر جابه‌جایی عمود باشد، کار انجام نمی‌شود.	○	○
۲ یک جسم ۱۰۰ گرمی، حدود ۱۰ نیوتون وزن دارد.	○	○
۳ هر کالری برابر ۴/۲ ژول است.	○	○
۴ کار روی یک جسم می‌تواند بدون تغییر انرژی یا تبدیل آن انجام شود.	○	○
۵ انرژی موجود در خوراکی‌های بسته‌بندی شده را بر حسب کیلوکالری می نویسند.	○	○

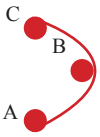
	درست	نادرست
۶ جرم، عامل مشترک در انرژی پتانسیل گرانشی و جنبشی است.	○	○
۷ به طور کلی زنان نسبت به مردان انرژی بیش‌تری مصرف می‌کنند.	○	○
۸ رادیو و میکروفون از لحاظ تبدیل انرژی، عکس یکدیگر عمل می‌کنند.	○	○
۹ اگر جسم در حال جابه‌جایی باشد ولی نیرویی به آن وارد نشود، کاری انجام نمی‌شود.	○	○
۱۰ هر چه جسم سبک‌تر باشد و تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیش‌تری دارد.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **در کدام گزینه زیر، دو کمیت، یکای اندازه‌گیری مشابهی دارند؟**

۱) نیرو و وزن ۲) جرم و انرژی ۳) وزن و کار ۴) نیرو و جرم

۲ **مطابق شکل، گلوله‌ای به جرم m درون نیم کره صیقلی به شعاع R از نقطه A به نقطه C می‌لغزد. در کدام نقطه، انرژی جنبشی آن بیش‌تر است؟** (المپیاد علمی)

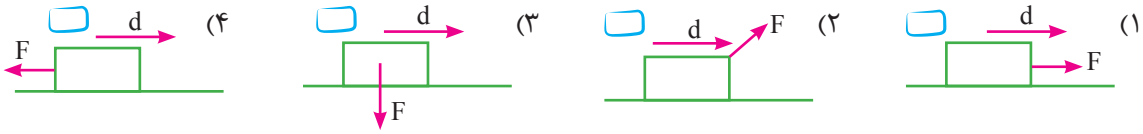


۱) c ۲) A ۳) B ۴) A و C

۳ **داریوش یک بسته ۸۰ نیوتونی را در فاصله ۰/۵ متری از سطح زمین نگه داشته است. کار داریوش برای نگه داشتن این جعبه چند ژول است؟**

۱) ۴۰ ژول ۲) ۱۶ ژول ۳) صفر ۴) ۸۰۰ ژول

۴ **در کدام حالت کار بیش‌تری انجام داده‌ایم؟ (نیرو = F و جابه‌جایی = d می‌باشد.)** (المپیاد علمی)



۵ **توپی به جرم ۱ کیلوگرم از ساختمانی به ارتفاع ۲۰ متر رها می‌شود. کار نیروی وزن در وسط ارتفاع چند ژول است؟**

۱) ۲۰۰ ژول ۲) ۲۰ ژول ۳) ۱۰۰ ژول ۴) ۱۰ ژول

۶ **کدام‌یک از نیروهای زیر حتماً کار انجام نمی‌دهند؟** (المپیاد علمی)

۱) نیروهایی که عمودی‌اند و سبب جابه‌جایی عمودی اجسام شده‌اند.

۲) نیروی وزن ماشین در حال حرکت بر روی سطح شیب‌دار

۳) نیروی تکیه‌گاه، زمانی که جسمی روی سطح شیب‌دار در حال پایین آمدن است.

۴) نیرویی که سبب افزایش سرعت جسم می‌شود.

۷ **اگر مقدار نیروی وارد بر جسم ۲ برابر و مقدار جابه‌جایی آن ۳ برابر شود، کار انجام شده بر روی جسم نسبت به حالت اول، .....** (پیشرفت تحصیلی)

۱) $\frac{۲}{۳}$ برابر می‌شود ۲) $\frac{۳}{۲}$ برابر می‌شود ۳) ۶ برابر می‌شود. ۴) یک برابر می‌شود.

۸ **در کدام ورزش داده شده، انرژی پتانسیل کشسانی زیادی به‌کار رفته است؟**

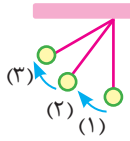
۱) پرتاب دیسک ۲) وزنه برداری ۳) پرش با نیزه ۴) شنا

۹ سیبی از درخت کنده شده و به سمت پایین حرکت می‌کند. فرض کنید پس از مدتی از حرکت سیب، ناگهان در یک لحظه همه نیروی جاذبه زمین که به سیب وارد می‌شود از بین برود؛ اما سیب همچنان به حرکتش به سمت زمین ادامه می‌دهد. در این لحظه سیب کدام‌یک از انرژی‌های زیر را دارد؟ (پیشرفت تحصیلی مدارس تیزهوشان)

الف) انرژی جنبشی　　ب) انرژی پتانسیل شیمیایی　　ج) انرژی پتانسیل گرانشی

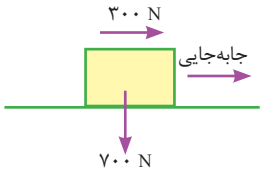
۱) الف - ب　　۲) ب - ج　　۳) الف - ج　　۴) همه موارد را دارد.

۱۰ انرژی پتانسیل گرانشی گلوله آونگ در کدام منطقه یا نقاط بیش‌تر است؟



۱) ۱　　۲) ۲　　۳) ۳　　۴) ۱ و ۳

۱۱ با توجه به شکل مقابل، کدام نیرو یا نیروها کار انجام می‌دهند؟ (پیشرفت تحصیلی)

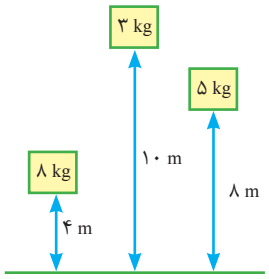


۱) نیروی ۷۰۰ نیوتونی کار انجام می‌دهد.
۲) نیروی ۳۰۰ نیوتونی کار انجام می‌دهد.
۳) هر دو نیرو کار انجام می‌دهند.
۴) هیچ‌کدام از نیروها کار انجام نمی‌دهند.

۱۲ کدام‌یک از افراد زیر روزانه به انرژی بیش‌تری نیاز دارد؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) یک پسر ۱۴ ساله ورزشکار　　۲) یک مرد کارمند
۳) یک دختر ۱۴ ساله ورزشکار　　۴) یک زن کارمند

۱۳ با توجه به شکل، انرژی پتانسیل گرانشی کدام‌یک بیش‌تر است؟



۱) جسم ۵ کیلوگرمی
۲) جسم ۳ کیلوگرمی
۳) جسم ۸ کیلوگرمی
۴) انرژی پتانسیل هر سه جسم با یکدیگر برابر است.

۱۴ کدام‌یک از تبدیلات انرژی، به صورت نادرست، آورده شده است؟

۱) لامپ: الکتریکی به نورانی　　۲) میکروفون: الکتریکی به صوتی
۳) آرمیچر: الکتریکی به حرکتی　　۴) باتری خورشیدی: نورانی به الکتریکی

۱۵ یک بسکتبالیست برای ۱۰ دقیقه بازی بسکتبال، چه مقدار انرژی مصرف می‌کند؟ (المپیاد علمی)

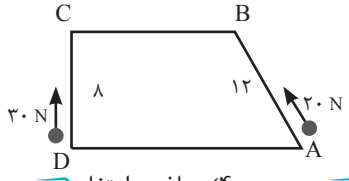
آهنگ مصرف انرژی بازی بسکتبال $= ۵۰\frac{kJ}{min}$

۱) ۵۰۰ Kj　　۲) ۳۰ Kj　　۳) ۵ Kj　　۴) ۳۰۰۰ j

۱۶ کدام‌یک از انرژی‌های زیر تفاوت بیش‌تری با بقیه انرژی‌ها دارد؟

۱) تیرکمان آماده پرتاب　　۲) تاندون پا هنگامی‌که می‌خواهیم بالا بپریم.
۳) بنزین درون باک اتومبیل　　۴) فنر فشرده شده

۱۷ با توجه به شکل مقابل کدام جمله درست است؟ (پیشرفت تحصیلی)



۱) برای بالابردن وزنه از مسیر AB کار بیش‌تری انجام می‌شود.
۲) برای بالابردن وزنه از مسیر DC کار بیش‌تری انجام می‌شود.
۳) بالابردن وزنه از مسیر AB سخت‌تر است.
۴) کار انجام شده در هر دو مسیر مساوی است.

۱۸ انرژی جنبشی یک جسم به کدام عوامل بستگی دارد؟

۱) ارتفاع، جرم　　۲) جرم، سرعت　　۳) سرعت، ارتفاع　　۴) جاذبه، ارتفاع

وصل کردنی

لامپ روشن	الکتریکی به حرکتی
چراغ قوه	شیمیایی به نورانی
آرمیچر	صوتی به الکتریکی
میکروفون	الکتریکی به نورانی و گرمایی

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ در شکل مقابل در لحظه‌ای که وزنه‌بردار، وزنه را بالای سرش نگه می‌دارد، روی وزنه کار انجام می‌شود؟ چرا؟

.....

.....

۲ جسمی ۵۰ نیوتون وزن دارد، اگر این جسم را با نیروی ۸۰ نیوتونی بکشیم و این جسم را ۲ متر به جلو ببریم:

الف) کار انجام شده چقدر است؟ .....

ب) اگر این جسم را تا ارتفاع ۴ متر از زمین بالا ببریم، کار انجام شده چقدر می‌شود؟

.....

ج) در کدام‌یک از محاسبات از وزن استفاده می‌شود؟ چرا؟

.....

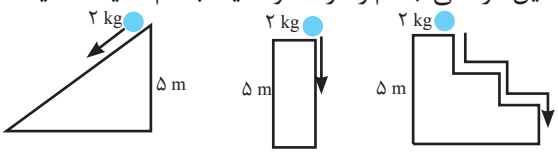
۳ شخصی یک بسته ۱۰۰۰ نیوتونی را با نیروی افقی ۲۵ نیوتن روی سطح افقی هل می‌دهد تا ۵ متر روی زمین حرکت کند. کار انجام شده توسط این شخص بر روی بسته، چند ژول است.

.....

۴ مشخص کنید در هر یک از وسایل زیر، چه نوع تبدیل انرژی صورت می‌گیرد؟

- شمع: .....
- سوختن غذا در بدن: .....
- دینام دوچرخه: .....
- توریس بادی: .....
- فتوسنتز: .....

۵ با توجه به تصاویر داده شده، انرژی پتانسیل گرانشی جسم را در سه وضعیت با هم مقایسه کنید.



.....

۶ با علامت <=> مقایسه کنید.

انرژی الکتریکی که از باطری به یک لامپ داده می‌شود ◯ مجموع انرژی نورانی و انرژی گرمایی که از همان لامپ خارج می‌شود.

الف) جمله بالا شما را به یاد کدام قانون می‌اندازد؟

.....

ب) آن قانون را توضیح دهید.

.....

۷ شخصی با نیروی ۷۰۰ نیوتون، جعبه‌ای را روی زمین به اندازه ۵۰ متر می‌کشد. کار این شخص را محاسبه کنید.

.....

۸ با توجه به قانون پایستگی انرژی، جای خالی را کامل کنید.

۱۵۰۰ ژول انرژی شیمیایی سوخت ← ..... انرژی جنبشی

۱۵۰۰ ژول انرژی شیمیایی سوخت ← ۸۹۰ ژول انرژی گرمایی

۹ انرژی پتانسیل گرانشی و انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد.

انرژی پتانسیل گرانشی: .....

انرژی جنبشی: .....

۱۰ الف) در سیبی که بر روی درخت قرار دارد دو شکل مختلف انرژی ذخیره شده است این دو انرژی کدامند؟

۱- ..... ۲- .....

ب) اگر این سیب از درخت بیفتد، چه تبدیل انرژی صورت می‌گیرد؟

.....

۱۱ وقتی می‌گوییم آهنگ مصرف انرژی بازی تنیس $27 \frac{kJ}{min}$ است، به چه معناست؟

.....

۱۲ وزنه برداری، وزنهٔ ۱۰۰ کیلوگرمی را در بالای دستانش که از زمین ۲ متر فاصله دارد، نگه داشته است. در این حالت، تفاوت مقدار تقریبی انرژی پتانسیل گرانشی در وزنه و مقدار کاری که وزنه بردار انجام داده است، چند کیلو ژول است؟

.....

۱۳ با توجه به شکل مقابل، تبدیل‌های انرژی انجام شده را بنویسید.

.....

۱۴ در جدول زیر، انرژی مربوط به هر مورد را علامت بزنید.

	پتانسیل شیمیایی	پتانسیل کشسانی	پتانسیل گرانشی	جنبشی
مواد غذایی				
تیر شلیک شده				
آب پشت سد				
هواپیمای در حال پرواز				
باروت تفنگ				
کمان کشیده شده				
اسباب بازی کوک شده				
قطار در حال حرکت				
لوستر آویزان				
فنر تله موش آزاد نشده				